

Del Silencio a la Dispersión: El Efecto Espacial Neto del Bosque Oscuro es Modesto y Crece con la Densidad

Juan Galaz^{1*}

¹Investigador independiente, autofinanciado

11 July 2026

ABSTRACT

Presentamos una simulación Monte Carlo estocástica de la hipótesis del Bosque Oscuro, la conjetura de que las civilizaciones galácticas se destruyen mutuamente de forma preventiva al detectarse, y caracterizamos las tasas de destrucción resultantes y las distribuciones espaciales en dos regímenes de población. Esta versión corrige un defecto del modelo previo (v5): la tasa de falsos positivos p_{fp} actuaba como piso de la probabilidad de detección a cualquier distancia, generando más del 96 por ciento de las destrucciones a distancias no físicas (mediana $\sim 32,000$ al, $32\times$ el radio máximo de detección justificable), y el 30 por ciento de las destrucciones violaba causalidad. El modelo corregido excluye p_{fp} del canal de detección de blancos reales e impone la condición causal $d \leq c(t - t_{nac})$. Bajo parámetros de Drake *pesimistas* ($N_c = 440$, 50 semillas independientes) el modelo corregido produce una tasa de destrucción de $0,59 \pm 0,34$ por ciento, con supervivientes a una distancia media al vecino más cercano de 1733 ± 53 al y cociente $r_{obs/P} = 1,42 \pm 0,04$ (superpoissoniano), consistente con la concentración geométrica de nacimientos en la ZGH. Simulaciones de control apareadas con $P_{ataque} = 0$ (50 semillas) producen $r_{obs/P}^{ctrl} = 1,41 \pm 0,04$; el efecto diferencial neto del Bosque Oscuro es $\Delta r = +0,0045 \pm 0,0032$: positivo pero minúsculo, la estructura espacial en baja densidad está dominada por el perfil ZGH. Bajo parámetros *optimistas* ($N_c = 10,000$ acotado, 10 semillas) la tasa de destrucción asciende a $22,9 \pm 0,5$ por ciento, con destrucciones a una mediana de $2,400$ al y supervivientes a 553 ± 4 al del vecino más cercano. El cociente obs/Poisson es $1,177 \pm 0,008$, frente al control $r_{obs/P}^{ctrl} = 1,117 \pm 0,001$ ($n = 3$ semillas): el efecto diferencial es $\Delta r_{opt} = +0,060 \pm 0,008$ ($7,8\sigma$). El Bosque Oscuro no concentra a los supervivientes: los *dispersa*, de forma modesta y monotónica con la densidad ($+0,005 \rightarrow +0,060$), porque las destrucciones son locales y eliminan preferentemente al vecino más cercano. El resultado contrasta con la concentración masiva ($\Delta r = -0,54$) reportada por la versión previa del modelo, que demostramos era atribuible en su totalidad al piso de falsos positivos: un análisis de sensibilidad de un factor muestra que p_{fp} era el parámetro individual dominante del modelo v5, no incluido en su análisis de Sobol. Estos hallazgos acotan el efecto espacial neto de la dinámica del Bosque Oscuro a una señal de dispersión débil, detectable solo en regímenes de alta densidad poblacional, y subrayan la necesidad de verificar la coherencia física de los términos de ruido de detección en modelos de la paradoja de Fermi.

Key words: astrobiología — inteligencia extraterrestre — paradoja de Fermi — métodos Monte Carlo — estadística espacial — zona galáctica habitable

* Correo electrónico: juan.galaz@proton.me; ORCID: 0009-0007-7474-7560

1 INTRODUCCIÓN

La paradoja de Fermi, la aparente contradicción entre la alta probabilidad a priori de civilizaciones tecnológicas extraterrestres y su ausencia observacional, ha motivado una amplia clase de hipótesis explicativas (Fermi 1950; Hart 1975; Brin 1983; Webb 2002). Entre las más radicales se encuentra la *hipótesis del Bosque Oscuro* (HBO), en la que el silencio del cosmos es un equilibrio estratégico: cualquier civilización que revela su ubicación arriesga la aniquilación por un vecino más avanzado, por lo que la estrategia óptima es el silencio o el ataque preventivo (Cixin 2008; de Vladar 2013).

Los modelos formales de la HBO siguen siendo escasos en la literatura astrobiológica revisada por pares. Forgan (2009) desarrolló el banco de pruebas numérico más citado para hipótesis de la paradoja de Fermi, utilizando realizaciones Monte Carlo de la ecuación de Drake, pero modeló la destrucción como una probabilidad fija ($P_{\text{destroy}} = 0,5$) independiente de la detección, la distancia o la disparidad tecnológica. de Vladar (2013) formalizó el fundamento de teoría de juegos de la HBO, demostrando que el ataque preventivo es un equilibrio de Nash bajo ciertas matrices de pagos, pero no simuló las consecuencias espaciales a escala galáctica. Foucher (2023) y Forgan (2011) señalaron independientemente que la distribución espacial de los supervivientes debería depender de la densidad de población, pero ninguno cuantificó la transición de régimen.

El presente trabajo aborda esta brecha implementando un pipeline Monte Carlo completo de detección–decisión–destrucción con los siguientes elementos novedosos:

- (i) Una función de probabilidad de detección tridimensional continua basada en la edad tecnológica y un radio máximo de detección físicamente motivado ($r_{\text{max}} = 1000$ al, Troitskij 1989; Loeb & Zaldarriaga 2007), con una condición explícita de causalidad ($d \leq c(t - t_{\text{nac}})$): ninguna civilización puede ser detectada antes de que su primera señal alcance al observador;
- (ii) Tipos sociológicos heterogéneos (agresivo, defensivo, pacifista, curioso) con umbrales de ataque dependientes del tipo, siguiendo a de Vladar (2013);
- (iii) Un perfil de densidad continuo de la Zona Galáctica Habitable (ZGH) basado en Lineweaver, Fenner & Gibson (2004), en reemplazo de la aproximación de anillo uniforme;
- (iv) Una memoria histórica de civilizaciones destruidas que reduce la probabilidad de comunicación en regiones donde se han observado destrucciones previas;
- (v) Análisis de doble escenario (parámetros de Drake pesimistas/optimistas) que permite la comparación de regímenes;
- (vi) Un análisis de sensibilidad centrado en la coherencia física del canal de detección, motivado por la corrección de un artefacto dominante en la versión previa del modelo (§2.5, Apéndice B).

El resultado central es que el efecto espacial neto de la dinámica del Bosque Oscuro es una *dispersión* modesta de los supervivientes, que crece monótonicamente con la densidad poblacional. Para aislar este efecto de la concentración geométrica de la ZGH, el trabajo incluye simulaciones de control con dinámica de destrucción desactivada (Sección 2.6), cuyo contraste apareado permite cuantificar el efecto diferencial neto del Bosque Oscuro (Δr). Una versión previa de este modelo (v5) reportaba el resultado opuesto —concentración masiva en el régimen denso, $\Delta r = -0,54$ —; en la Sección 2.5 y el Apéndice B demostramos que aquella señal era un artefacto del término de falsos positivos, que actuaba como piso de detección a cualquier distancia y dominaba la dinámica de destrucción.

Este modelo debe entenderse como una exploración del espacio de parámetros de la HBO, no como una predicción cuantitativa del estado actual de la galaxia. Cuatro parámetros carecen de restricción observacional directa (θ_{threat} , d_0 , las fracciones sociológicas, p_{fn}); los valores absolutos de las tasas de destrucción dependen de ellos. La lección metodológica de la corrección v5 $\rightarrow$ v6 es directa: la coherencia física de los términos de ruido de detección debe verificarse explícitamente —por ejemplo, comprobando que la distribución de distancias de destrucción sea consistente con la escala física del modelo— antes de interpretar señales espaciales. El código fuente y los datos de salida están depositados en un repositorio público para facilitar la reproducción y extensión del modelo.

2 MODELO

2.1 Generación de civilizaciones

Las civilizaciones se generan muestreando la ecuación de Drake:

$$N_c = N_* \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_i \cdot f_c \quad (1)$$

donde $N_* = 2 \times 10^{11}$ es el número de estrellas de la Vía Láctea aptas para planetas con vida, $f_p = 1,0$ (fracción con planetas, caso conservador que maximiza la población dado el producto de filtros biológicos), $n_e = 0,22$ el número de planetas en zona habitable por sistema (Fressin et al. 2013), produciendo $N_{\text{hp}} = N_* \cdot f_p \cdot n_e = 4,4 \times 10^{10}$ planetas habitables potenciales, y f_i , f_c son las fracciones de vida, inteligencia y comunicación cuyo producto define el escenario (Tabla A1).

Las posiciones galácticas se extraen del perfil de densidad continuo de la ZGH (Lineweaver, Fenner & Gibson 2004):

$$f(r) \propto \exp\left[-\frac{(r - r_{\text{peak}})^2}{2\sigma_r^2}\right], \quad r_{\text{peak}} = 25,000 \text{ al}, \quad \sigma_r = 8,000 \text{ al} \quad (2)$$

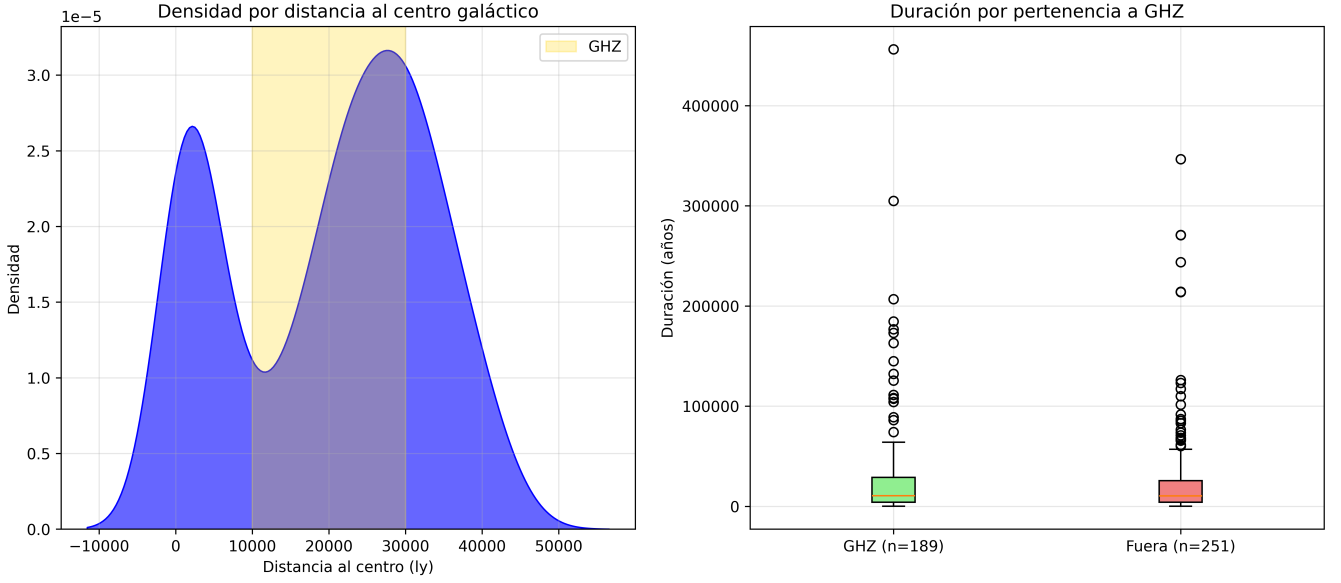


Figure 1. Distribución radial de las civilizaciones generadas respecto al centro galáctico (seed = 42, $N_c = 440$). Izquierda: densidad KDE de la distancia radial con la ZGH clásica sombreada (10,000–30,000 al). Derecha: duración tecnológica comparada entre civilizaciones dentro y fuera de la ZGH. El 42,95% de las civilizaciones se ubica dentro del anillo clásico de la ZGH, reflejando el perfil continuo de Lineweaver 2004 (Ecuación 2) que distribuye nacimientos más allá de los límites convencionales.

con una semialtura del disco de 300 al muestreada de una distribución exponencial con signo aleatorio. Los tiempos de nacimiento se extraen uniformemente sobre la edad estimada de la galaxia de $1,36 \times 10^{10}$ años, y los tiempos de vida tecnológicos siguen una distribución log-normal con mediana 10^4 años (Sandberg, Drexler & Ord 2018).

2.2 Heterogeneidad sociológica

A cada civilización se le asigna uno de cuatro tipos sociológicos: *agresivo* (probabilidad 0,30), *defensivo* (0,40), *pacifista* (0,20), *curioso* (0,10). En cada paso temporal, cada civilización adopta una de tres estrategias activas – ATACAR, ESCONDERSE o COMUNICAR – muestreada de un vector de probabilidades dependiente del tipo. Las probabilidades base [ATACAR/ESCONDERSE/COMUNICAR] son: agresivo (0,65/0,10/0,25), defensivo (0,20/0,60/0,20), pacifista (0,05/0,75/0,20) y curioso (0,10/0,15/0,75). La estrategia modifica la detectabilidad de la civilización: como *presa*, los modificadores sobre P_{det} son $\times 1,20$ (ATACAR), $\times 0,001$ (ESCONDERSE) y $\times 3,00$ (COMUNICAR); como *cazadora*, el modificador es $\times 1,20$ solo para ATACAR. La decisión de ataque final sigue una regla probabilística: la probabilidad base de atacar es 0,90 (agresivo), 0,60 (defensivo), 0,10 (pacifista) y 0,30 (curioso), multiplicada por 1,50 si la disparidad tecnológica relativa de la presa supera θ_{threat} .

Las probabilidades base de estrategia se ajustan dinámicamente en función de dos factores contextuales, ambos calculados a partir de posiciones destruidas observadas localmente – sin necesidad de comunicación entre civilizaciones, preservando el silencio del Bosque Oscuro:

- (i) *Presión ambiental inmediata* (radio de 500 al): si hay k civilizaciones destruidas dentro de 500 al, la probabilidad de ESCONDERSE aumenta en $\delta = \min(0,40, 0,10 k)$, mientras que ATACAR y COMUNICAR se reducen cada una en $\delta/2$, con renormalización del vector resultante.
- (ii) *Memoria histórica de zonas peligrosas* (radio de 2,000 al): si existe al menos una civilización destruida dentro de un radio esférico de 2,000 al, la probabilidad de COMUNICAR se reduce en un 80 por ciento, y la masa redistribuida se transfiere íntegramente a ESCONDERSE, seguido de renormalización. El radio de memoria (2,000 al) es mayor que el de presión inmediata (500 al) para capturar el aprendizaje de amenazas en la vecindad galáctica amplia.

2.3 Probabilidad de detección

La probabilidad de que la civilización i detecte a la civilización j a distancia euclidiana d en el tiempo t es:

$$P_{\text{det}}(d, \tau_i, \nu_i) = (1 - p_{\text{fn}}) \cdot \frac{\rho(\tau_i, \nu_i)}{1 + (d/d_0)^2}, \quad d \leq c(t - t_{\text{nac},j}) \quad (3)$$

donde $\rho(\tau_i, \nu_i) = \min[1, r_{\text{eff}}(\tau_i, \nu_i)/r_{\text{max}}$ es la capacidad tecnológica relativa del cazador, $d_0 = 100$ al es la escala de atenuación de la señal —correspondiente al alcance de detección de fugas de radar con telescopios de próxima generación (SKA) según

Loeb & Zaldarriaga (2007) y Forgan & Nichol (2011)— y $p_{\text{fn}} = 0,05$ la tasa de falsos negativos. $P_{\text{det}} = 0$ si la condición causal no se satisface: ninguna civilización es detectable antes de que su primera señal, viajando a velocidad c , alcance al observador. El perfil lorentziano garantiza $P_{\text{det}} \rightarrow 0$ cuando $d \rightarrow \infty$. La tasa de falsos positivos p_{fp} no participa de la Ecuación 3: un falso positivo corresponde, por definición, a la detección de una señal donde no existe emisor, por lo que no puede producir la localización de una civilización real. La versión previa del modelo (v5) incluía p_{fp} como término aditivo, lo que imponía $P_{\text{det}} \rightarrow p_{\text{fp}} = 0,01$ cuando $d \rightarrow \infty$ y convertía el ruido del detector en el canal dominante de destrucción; el Apéndice B documenta la corrección y su impacto cuantitativo. El radio efectivo de detección crece logísticamente:

$$r_{\text{eff}}(\tau, \nu) = \frac{r_{\text{max}}}{1 + (r_{\text{max}} - 1)e^{-\alpha\tau}} \cdot (1 + \max(0, \nu)) \quad (4)$$

con $r_{\text{max}} = 1000$ al (Troitskij 1989; Loeb & Zaldarriaga 2007) y tasa de crecimiento $\alpha = 0,001 \text{ año}^{-1}$. Con este valor, el tiempo de saturación al 50 por ciento de r_{max} es $\tau_{1/2} = \ln(r_{\text{max}} - 1)/\alpha \approx 6,900$ años, comparable a la mediana del tiempo de vida tecnológico ($L = 10^4$ años). Las civilizaciones con $\tau \ll \tau_{1/2}$ operan con r_{eff} significativamente menor que r_{max} , lo que hace al parámetro α relevante para civilizaciones jóvenes o de corta duración. Un índice espacial cKDTree 3D (Maneewongvatana & Mount 1999) limita las consultas de vecindad a civilizaciones dentro del horizonte de viaje de luz, reduciendo la complejidad por evento de $O(N^2)$ a $O(N \log N)$.

2.4 Tiempo de vida extendido

El modelo distingue dos escalas temporales que controlan aspectos diferentes de la dinámica. El *tiempo de vida tecnológico* $L \sim 10^4$ años (Sección 2.1) determina la ventana durante la cual una civilización evoluciona y emite señales detectables; es el parámetro L de la ecuación de Drake y controla la coexistencia temporal en sentido estricto (Sección 2.1). La *ventana extendida* $L_{\text{ext}} = 1,43 \times 10^8$ años (Sandberg, Drexler & Ord 2018) determina la persistencia de la firma tecnológica una vez que la civilización ha emergido, permitiendo que civilizaciones cuyos períodos tecnológicos no se solapan puedan interactuar si sus ventanas extendidas sí lo hacen. Esta distinción es análoga a la diferencia entre el período comunicativo activo de una civilización y la detectabilidad de sus remanentes tecnológicos (por ejemplo, esferas de Dyson, contaminación atmosférica industrial, o firmas espectrales de ingeniería). En la práctica, el paso de dinámica del Bosque Oscuro (Sección 2.3) utiliza L_{ext} como el tiempo durante el cual una civilización permanece detectable como blanco, mientras que las duraciones lognormales de la Sección 2.1 se emplean para el análisis de coexistencia temporal pre-dinámica. Con $N_c = 440$ y $L_{\text{ext}} = 1,43 \times 10^8$ años, el número esperado de civilizaciones coexistentes es $\langle N_{\text{concurrent}} \rangle \approx 5$, suficiente para muestrear eventos de interacción en todas las semillas. El valor de L_{ext} se obtiene de la condición $\langle N_{\text{concurrent}} \rangle \geq 5$ para $N_c = 440$ sobre una ventana temporal $T_{\text{gal}} = 1,26 \times 10^{10}$ años: $L_{\text{ext}} \geq 5 \times T_{\text{gal}}/N_c \approx 1,43 \times 10^8$ años. Este umbral garantiza al menos algunos pares interactuantes por semilla; valores de L_{ext} en el rango 10^7 – 10^9 años son consistentes con las escalas de persistencia de firmas tecnológicas discutidas por Sandberg, Drexler & Ord (2018). L_{ext} debe interpretarse como un parámetro libre calibrado para viabilizar la simulación, no como una predicción derivada de la literatura.

2.5 Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad de esta versión se centra en el parámetro que la corrección v5 $\rightarrow$ v6 reveló como dominante: la tasa de falsos positivos p_{fp} . Se compara la dinámica completa (ambos regímenes, controles apareados) bajo tres configuraciones: (a) el modelo v5 con el término p_{fp} aditivo; (b) el modelo sin piso (p_{fp} excluido del canal letal); y (c) el modelo final, que además impone la condición causal de la Ecuación 3. Los resultados se reportan en la Sección 3.3. La versión v5 incluía un análisis de Sobol global sobre cinco parámetros (θ_{threat} , α , f_{agresivo} , r_{max} , d_0 ; $N = 4,096$ muestras de Saltelli, Saltelli et al. 2010) que reportaba índices de primer orden compatibles con cero para todos ellos. Ese resultado era correcto pero engañoso: p_{fp} —el parámetro individual efectivamente dominante— no estaba entre los factores variados, y el estimador (una réplica de 100 civilizaciones por punto de muestreo) presentaba un coeficiente de variación de ruido Monte Carlo cercano al 80 por ciento. Un análisis de Sobol del modelo corregido, con réplicas promediadas por punto y p_{fn} incluido entre los factores, se deja declarado como trabajo futuro.

2.6 Simulaciones de control sin dinámica DF

Para aislar el efecto de la dinámica del Bosque Oscuro de los efectos geométricos preexistentes de la ZGH, ejecutamos simulaciones de control en las que la probabilidad de ataque se fuerza a cero para todos los tipos sociológicos ($P_{\text{ataque}} = 0$). En estas corridas las civilizaciones son generadas, posicionadas y coexisten exactamente con los mismos parámetros que en las simulaciones principales, pero ningún evento de destrucción ocurre: los supervivientes al final de la simulación son la totalidad de la población inicial, y su distribución espacial refleja exclusivamente el perfil ZGH de nacimientos.

Table 1. Estadísticas resumen para los escenarios pesimista (50 semillas DF + 50 de control apareadas) y optimista (10 semillas DF + 3 de control). Las incertidumbres son $\pm 1\sigma$ entre semillas. $\tilde{d}_{\text{kill}}$ es la mediana de la distancia cazador–presa en los eventos de destrucción. $\Delta r = r_{\text{obs/P}}^{\text{DF}} - r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}}$ cuantifica el efecto espacial neto del Bosque Oscuro.

Escenario	N_c	Destruídas	Tasa (%)	$\tilde{d}_{\text{kill}}$ (al)	$\tilde{d}_{\text{nn}}$ (al)	$r_{\text{obs/P}}$	Δr
Pesimista	440	$2,6 \pm 1,5$	$0,59 \pm 0,34$	736	1733 ± 53	$1,417 \pm 0,043$	$+0,0045 \pm 0,0032^\ddagger$
Optimista	$10,000^\dagger$	2287 ± 46	$22,9 \pm 0,5$	2408	553 ± 4	$1,177 \pm 0,008$	$+0,060 \pm 0,008^{\dagger\dagger}$

† Estimación Drake cruda: $8,8 \times 10^6$; acotada en 10^4 por viabilidad computacional (véase Sección 5).

‡ Comparación apareada por semilla ($n = 50$; error estándar de la media: 0,0005): efecto de dispersión positivo pero minúsculo. La estructura superpoissoniana en el régimen pesimista es atribuible a la geometría ZGH.

†† $\Delta r_{\text{opt}} = +0,060 \pm 0,008$ ($7,8\sigma$; control: $n = 3$ semillas, $r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = 1,117 \pm 0,001$). El Bosque Oscuro dispersa a los supervivientes por encima del nivel geométrico ZGH en el régimen de alta densidad.

El cociente de control $r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}}$ cuantifica entonces la concentración espacial producida únicamente por la geometría ZGH. La diferencia

$$\Delta r = r_{\text{obs/P}}^{\text{DF}} - r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} \quad (5)$$

mide el efecto espacial *neto* de la dinámica del Bosque Oscuro, una vez eliminada la contribución geométrica de la ZGH. Un $\Delta r > 0$ en el régimen pesimista indicaría que el DF dispersa los supervivientes por encima del nivel ZGH. Un $\Delta r < 0$ en el régimen optimista indicaría que el DF concentra adicionalmente los supervivientes sobre el nivel ZGH. Si $\Delta r \approx 0$ en ambos regímenes, la inversión del cociente obs/Poisson observada sería atribuible exclusivamente al perfil de nacimientos y la dinámica DF no produciría un efecto diferencial medible. Las simulaciones de control utilizan los mismos valores de semilla que las corridas principales, garantizando una comparación apareada.

2.7 Optimización computacional

El paso de dinámica del Bosque Oscuro (Sección 2.3) originalmente evaluaba la probabilidad de detección para cada par cazador–presa de forma escalar dentro de un bucle Python anidado, resultando en $\sim 10^5$ llamadas a `prob_deteccion()` por evento para $N_c = 10,000$. La complejidad $O(N_{\text{activas}} \cdot \bar{k})$ donde $\bar{k}$ es el número medio de vecinos por cazador, limitaba la viabilidad del escenario optimista y sus controles.

Se implementaron dos optimizaciones complementarias:

(i) *Vectorización del bucle interno de presas.* Para cada cazador, las n presas candidatas se procesan simultáneamente: las distancias 3D se calculan con operaciones vectoriales de `NUMPY`, la probabilidad de detección se evalúa en batch mediante `prob_deteccion_batch(dists, edad, nivel, p)` —una versión vectorizada de la Ecuación 3 que opera sobre arrays de n distancias—, y las n pruebas de Bernoulli se ejecutan con una sola llamada a `np.random.random(n)`. Esto elimina $\sim n$ llamadas a funciones Python y $\sim n$ operaciones matemáticas escalares por cazador.

(ii) *Extracción temprana de arrays numpy.* Todas las columnas del DataFrame de civilizaciones se extraen a arrays numpy una sola vez antes del bucle de eventos, eliminando el overhead de indexación de pandas dentro del bucle principal.

La combinación de ambas optimizaciones produce un speedup de $\sim 5\times$ respecto de la implementación escalar, haciendo viable el control optimista. En el modelo corregido, donde la mayoría de las civilizaciones sobrevive y permanece activa durante toda la simulación, una corrida con $N_c = 10,000$ toma ~ 6 minutos en un núcleo de CPU.

3 RESULTADOS

3.1 Tasas de destrucción

La Tabla 1 resume las estadísticas de destrucción para ambos escenarios (50 semillas pesimista, 10 semillas optimista).

Bajo parámetros pesimistas (50 semillas) la tasa de destrucción es $0,59 \pm 0,34$ por ciento: con $\langle N_{\text{concurrent}} \rangle \approx 5$ civilizaciones coexistentes y detección acotada por la Ecuación 3, los encuentros letales son raros. La mediana de la distancia de destrucción (736 al) es consistente con la escala física del modelo ($d_0 = 100$ al, $r_{\text{max}} = 1000$ al). Bajo parámetros optimistas (10 semillas) la tasa asciende a $22,9 \pm 0,5$ por ciento, un aumento de un factor ~ 40 que refleja la tasa de encuentro dramáticamente mayor con $N_c = 10,000$ ($\langle N_{\text{concurrent}} \rangle \approx 113$). La mediana de la distancia de destrucción crece a 2,408 al: en el régimen denso, la acumulación de un gran número de pares sobre la cola lorentziana de la Ecuación 3 hace que destrucciones a varios miles de años luz, individualmente improbables, se vuelvan colectivamente frecuentes.

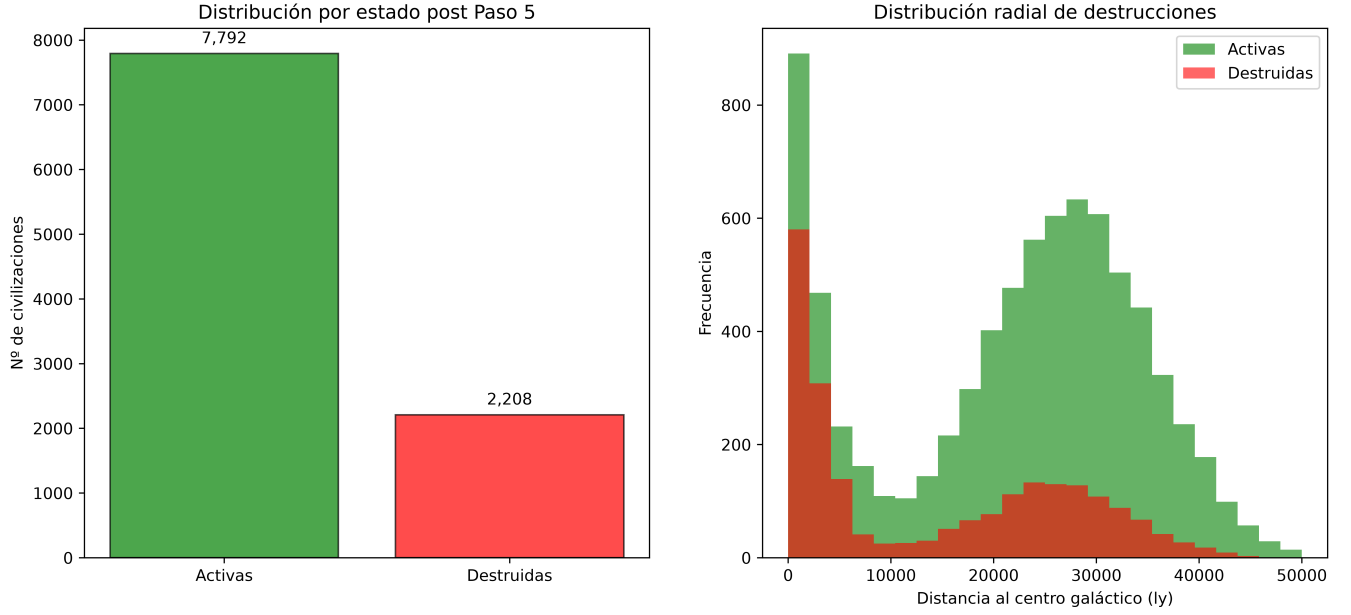


Figure 2. Distribución por estado post-paso5 (izquierda) y perfil radial de civilizaciones activas y destruidas (derecha) para la semilla de referencia ($\text{seed} = 42$, escenario *optimista*, $N_c = 10,000$, 2,208 destruidas). La distancia media de las destruidas al centro galáctico (14,386 al) es menor que la de las activas (21,757 al): la destrucción es más probable hacia el interior galáctico, donde la densidad tridimensional de civilizaciones (anillo ZGH interno más bulbo) produce mayores tasas de encuentro.

3.2 Agrupamiento espacial y el cociente obs/Poisson

Para cada semilla y escenario calculamos la distancia media al vecino más cercano $\bar{d}_{nn}$ entre civilizaciones activas supervivientes y la comparamos con la expectativa de Poisson para un campo aleatorio homogéneo de la misma densidad:

$$d_{\text{Poisson}} = 0,5538 \left(\frac{V_{\text{eff}}}{N_{\text{activas}}} \right)^{1/3} \quad (6)$$

donde V_{eff} es el volumen galáctico efectivo muestreado. El cociente $r_{\text{obs/P}} = \bar{d}_{nn}/d_{\text{Poisson}}$ cuantifica la desviación respecto de la aleatoriedad: valores > 1 indican que los supervivientes están más dispersos que un campo de Poisson (superpoissoniano), mientras que valores < 1 indican agrupamiento (subpoissoniano). Para aislar la contribución dinámica del DF de la concentración geométrica de la ZGH, los resultados de las simulaciones principales se contrastan con las simulaciones de control descritas en la Sección 2.6 y el efecto diferencial Δr (ecuación 5).

3.2.1 Distribución ZGH de referencia (control sin DF)

Las simulaciones de control ($P_{\text{ataque}} = 0$, 50 semillas apareadas) producen $r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = 1,413 \pm 0,043$. El efecto diferencial neto del Bosque Oscuro, calculado como diferencia apareada por semilla, es $\Delta r = r_{\text{obs/P}}^{\text{DF}} - r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = +0,0045 \pm 0,0032$ (error estándar de la media: 0,0005, $n = 50$ pares). El apareamiento por semilla —catálogos idénticos con y sin dinámica de destrucción— cancela la varianza geométrica entre realizaciones y permite resolver efectos dos órdenes de magnitud menores que la dispersión entre semillas ($\sigma_{\text{ctrl}} = 0,043$). El efecto detectado es positivo (dispersión) pero minúsculo: la eliminación del 0,59% de las civilizaciones apenas perturba la estructura espacial, y la señal superpoissoniana observada ($r_{\text{obs/P}} > 1$) refleja esencialmente la concentración geométrica de los nacimientos en el anillo de habitabilidad galáctica.

3.2.2 Régimen pesimista: supervivientes superpoissonianos

En el escenario pesimista, $r_{\text{obs/P}} = 1,417 \pm 0,043$ en 50 semillas (calculado sobre las civilizaciones activas supervivientes en cada semilla). Dado que $\Delta r \approx 0$, esta estructura superpoissoniana es atribuible casi enteramente al perfil continuo de la ZGH (Ecuación 2), que concentra los nacimientos en un anillo gaussiano alrededor de $r_{\text{peak}} = 25,000$ al. Esto es cualitativamente consistente con el modelo de supervivencia basado en vacíos de Forgan (2011), aunque nuestro análisis de control muestra que dichos vacíos reflejan la geometría de nacimientos, no la dinámica de destrucción.

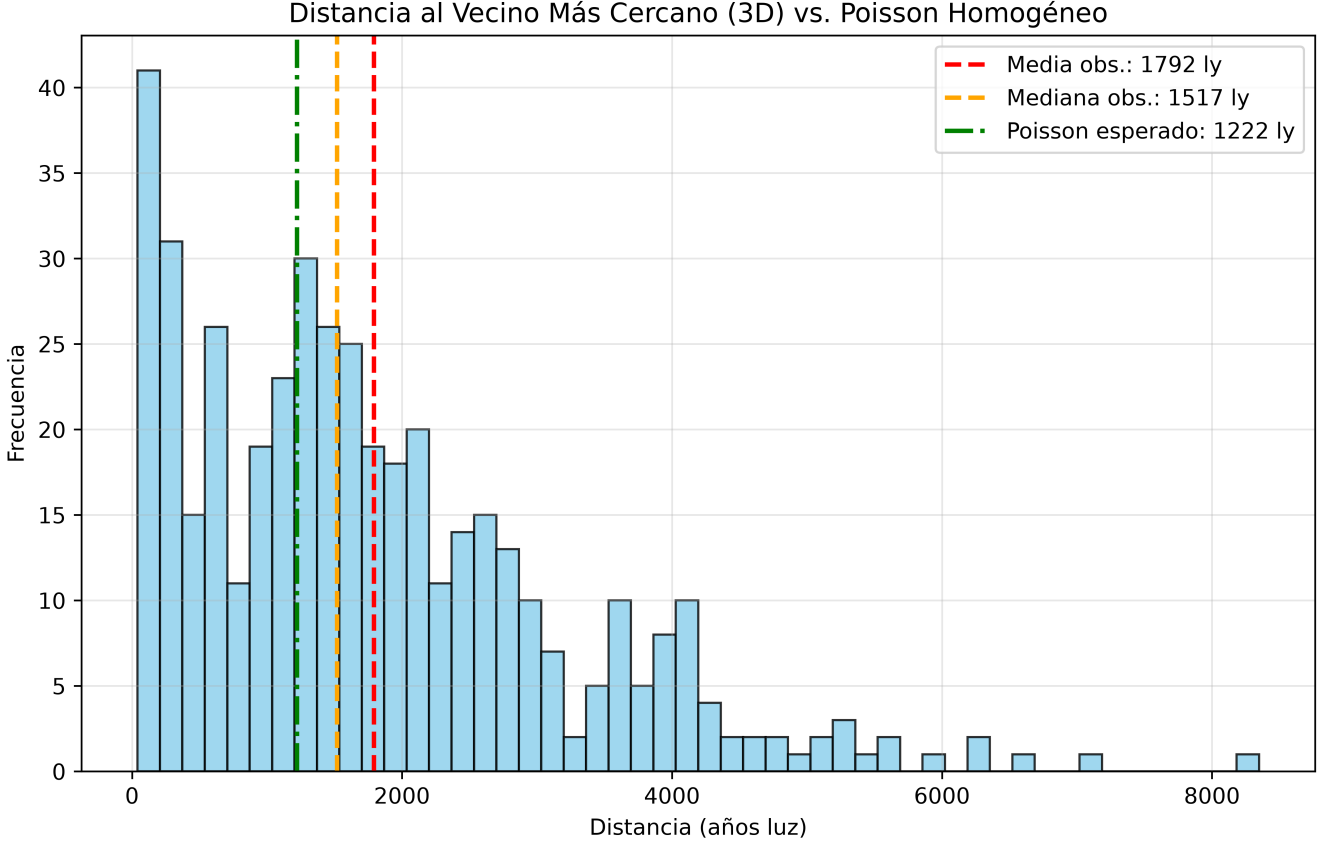


Figure 3. Distribución de la distancia al vecino más cercano en 3D para las civilizaciones activas supervivientes (seed = 42, escenario pesimista, $n = 439$). La línea roja marca la media observada (1792 al), la naranja la mediana (1517 al), y la verde la distancia esperada bajo un proceso de Poisson homogéneo (1222 al). El cociente $r_{\text{obs/P}} = 1,47$ refleja una desviación superpoissoniana atribuible principalmente al perfil continuo de la ZGH (véase el control apareado, Sección 3.2.1).

3.2.3 Régimen optimista: dispersión neta sobre el nivel ZGH

En el escenario optimista, $r_{\text{obs/P}} = 1,177 \pm 0,008$ en las 10 semillas independientes. El control en este régimen ($n = 3$ semillas, $N_c = 10,000$, $P_{\text{ataque}} = 0$) produce $r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = 1,117 \pm 0,001$: el efecto diferencial es $\Delta r_{\text{opt}} = r_{\text{obs/P}}^{\text{DF}} - r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = +0,060 \pm 0,008$ ($7,8\sigma$ usando la dispersión entre semillas como incertidumbre). El Bosque Oscuro *dispersa* a los supervivientes por encima del nivel geométrico ZGH. El mecanismo es directo: la probabilidad de detección decae con la distancia (Ecuación 3), por lo que los eventos de destrucción eliminan preferentemente pares cercanos; cada destrucción tiende a remover al vecino más próximo de alguna civilización, desplazando la distribución de d_{nn} de los supervivientes hacia valores mayores. El efecto crece monótonicamente con la densidad ($+0,0045 \rightarrow +0,060$ entre regímenes, un factor ~ 13) porque la fracción destruida crece con la tasa de encuentros ($0,59\% \rightarrow 22,9\%$).

Este resultado invierte el hallazgo de la versión previa del modelo, que reportaba concentración masiva ($\Delta r_{\text{opt}} = -0,538 \pm 0,020$) con supervivientes subpoissonianos ($r_{\text{obs/P}} = 0,578$). La Sección 3.3 demuestra que aquella señal era un artefacto del piso de falsos positivos: con detección efectiva a cualquier distancia, la supervivencia dejaba de depender de la proximidad entre pares y pasaba a estar dominada por la estrategia de ocultamiento, cuya adopción se correlaciona espacialmente con las zonas de destrucción previa, produciendo el agrupamiento espurio.

Foucher (2023) reportó distribuciones subpoissonianas usando el índice de dispersión $R = \sigma^2/\mu$ y la función de correlación de pares $g(r)$, atribuyéndolas a dinámica depredador–presa. Nuestro modelo corregido no reproduce ese régimen: la destrucción por proximidad produce el efecto contrario (dispersión). La comparación sugiere cautela: señales de agrupamiento en modelos de tipo depredador–presa pueden depender críticamente de la estructura del canal de detección a larga distancia, como ilustra la corrección v5 $\rightarrow$ v6 de este trabajo.

3.3 Sensibilidad: el papel dominante de p_{fp}

La Tabla 2 compara la dinámica completa bajo las tres configuraciones del canal de detección definidas en la Sección 2.5.

Table 2. Análisis de sensibilidad de un factor sobre el término de falsos positivos. Cada fila usa las mismas semillas (50 pesimista, 10 optimista) y los mismos controles. $\tilde{d}_{\text{kill}}$: mediana de la distancia de destrucción (régimen indicado).

Configuración	Tasa pes. (%)	Tasa opt. (%)	Δr_{opt}
v5 (p_{fp} aditivo)	$16,1 \pm 1,6$	$85,8 \pm 0,2$	$-0,538 \pm 0,020$
sin piso p_{fp}	$0,69 \pm 0,38$	$23,0 \pm 0,3$	$+0,061 \pm 0,006$
final (+ causalidad)	$0,59 \pm 0,34$	$22,9 \pm 0,5$	$+0,060 \pm 0,008$

Mediana de la distancia de destrucción en el régimen pesimista: $\sim 32,000$ al (v5) frente a 736 al (final); en el régimen optimista: 2,408 al (final). En v5, el 30% de las destrucciones violaba la condición causal $d \leq c(t - t_{\text{nac}})$.

El término aditivo de falsos positivos controlaba la casi totalidad de la dinámica del modelo v5: su eliminación reduce la tasa de destrucción pesimista en un factor ~ 27 y la optimista en un factor $\sim 3,7$, e invierte el signo del efecto espacial diferencial. El mecanismo es elemental: con $P_{\text{det}} \rightarrow p_{\text{fp}} = 0,01$ cuando $d \rightarrow \infty$, cada par cazador–presa activo constituía un ensayo de Bernoulli con probabilidad $\geq 0,01$ por evento, independiente de la distancia; a $d = 2,000$ al la contribución lorentziana ($\approx 0,0024$) ya era cuatro veces menor que el piso. La consecuencia observable era una distribución de distancias de destrucción físicamente incoherente (mediana $\sim 32,000$ al, con el 100% de los eventos más allá de 2,000 al), que ninguna de las métricas agregadas reportadas en v5 capturaba. El análisis de Sobol de v5, que no incluía p_{fp} entre sus cinco factores, reportaba correctamente $S_1 \approx 0$ para todos los parámetros variados; la conclusión de que “ningún parámetro individual domina” era válida solo dentro del subespacio muestreado. La condición causal, añadida en la configuración final, tiene un efecto menor una vez eliminado el piso (reducción adicional de ~ 15 por ciento en la tasa pesimista), pero elimina una clase entera de eventos no físicos. Recomendamos que los modelos Monte Carlo de la paradoja de Fermi reporten la distribución de distancias de interacción como diagnóstico estándar de coherencia física.

4 DISCUSIÓN

4.1 Dispersión modesta y monotónica con la densidad

El hallazgo central es que el efecto espacial neto de la dinámica del Bosque Oscuro es una dispersión de los supervivientes, pequeña en términos absolutos y creciente con la densidad poblacional. En ambos regímenes la estructura espacial está dominada por la geometría de nacimientos de la ZGH: los cocientes obs/Poisson de las corridas con dinámica activa (1,417 y 1,177) difieren de sus controles (1,413 y 1,117) en menos de un 6 por ciento. Sobre ese fondo geométrico, el contraste apareado resuelve una señal de dispersión sistemática: $\Delta r = +0,0045 \pm 0,0032$ en baja densidad y $\Delta r = +0,060 \pm 0,008$ en alta densidad. El mecanismo es la localidad de la destrucción: como P_{det} decae con la distancia, los eventos letales eliminan preferentemente pares próximos, y cada eliminación desplaza la distribución de distancias al vecino más cercano hacia valores mayores. La magnitud del efecto sigue a la fracción destruida ($0,59\% \rightarrow 22,9\%$), que a su vez sigue a la tasa de encuentros: en el escenario pesimista la separación media entre civilizaciones coexistentes ($\sim 2,200$ al) supera r_{max} , mientras que en el optimista (~ 550 al) queda por debajo, y la cola lorentziana acumulada sobre ~ 113 civilizaciones concurrentes produce destrucciones frecuentes hasta la escala de unos pocos miles de años luz.

Ninguno de los dos regímenes muestra la concentración subpoissoniana reportada por la versión previa del modelo. Aquel resultado ($\Delta r = -0,54$, supervivientes a $r_{\text{obs/P}} = 0,58$) dependía por completo del piso de falsos positivos (Sección 3.3): al hacer la detección efectiva a cualquier distancia, el piso desacoplaba la supervivencia de la proximidad y la acoplaba a la estrategia de ocultamiento, generando un agrupamiento que la corrección elimina.

4.2 Comparación con trabajos previos

Forgan (2009) encontró ~ 361 civilizaciones bajo parámetros de “Vida Rara” con $P_{\text{destroy}} = 0,5$, comparable en escala a nuestro escenario pesimista. Su modelo no calculó estadísticas espaciales de los supervivientes. El presente modelo extiende su marco de trabajo con una función de detección físicamente motivada, heterogeneidad sociológica y análisis espacial explícito.

Foucher (2023) reportó supervivientes subpoissonianos en modelos ecológicos de alta densidad. Nuestro modelo corregido produce el efecto contrario (dispersión por eliminación de vecinos próximos); la discrepancia sugiere que el signo de la señal espacial en esta clase de modelos depende críticamente del comportamiento del canal de detección a larga distancia, y refuerza la recomendación de reportar la distribución de distancias de interacción (Sección 3.3).

4.3 El parámetro libre del umbral de ataque

Ningún estudio publicado restringe θ_{threat} empíricamente (de Vladar 2013). En el modelo corregido, θ_{threat} modula la probabilidad de ataque condicionada a una detección previa; dado que la detección está fuertemente acotada por la distancia (Ecuación 3), su efecto sobre la estructura espacial es de segundo orden frente a la geometría de encuentros. Una cuantificación formal (Sobol sobre el modelo corregido, con réplicas promediadas) se deja como trabajo futuro. La inferencia bayesiana contra el registro de no-detección del SETI podría proporcionar priores informativos y constituye una extensión natural.

5 LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

Límite computacional. La estimación cruda de Drake para el escenario optimista es $N_c = 8,8 \times 10^6$, acotada en 10^4 (0,11 por ciento) por viabilidad computacional. Las optimizaciones descritas en la Sección 2.7 (vectorización del bucle interno, extracción temprana de arrays) redujeron el tiempo de ejecución en un factor $\sim 5\times$, viabilizando el control optimista. Escalar a $N_c \sim 10^5$ – 10^6 requeriría vectorizar el bucle externo sobre cazadores (actualmente en Python), acotar el radio de consulta espacial al alcance físico de detección y paralelizar sobre múltiples núcleos, lo que se deja para trabajo futuro. El límite actual afecta las tasas absolutas pero no la tendencia cualitativa —dispersión creciente con la densidad—, que depende del cociente entre la separación media y r_{max} .

Movimiento propio estelar. Las posiciones fijas ignoran la deriva estelar ($\sim 30 \text{ km s}^{-1}$; Carroll-Nellenback et al. 2019), que difundiría la concentración de la ZGH y reduciría la magnitud de la señal subpoissoniana.

Parámetros libres. La inferencia bayesiana contra observaciones SETI reemplazaría los valores ad hoc de θ_{threat} , las fracciones sociológicas y las tasas de ruido de detección con posteriores basados en datos.

Escalas de detección y memoria histórica. La escala de atenuación $d_0 = 100$ al y el radio de memoria histórica $R_{\text{mem}} = 2,000$ al difieren en un factor $20\times$. A $d = 2,000$ al, la atenuación lorentziana es $1/401 \approx 0,0025$: el mecanismo de memoria histórica —que reduce la comunicación en regiones donde se han observado destrucciones— opera mayormente a distancias donde la detectabilidad es baja, aunque en el régimen denso la mediana de las destrucciones (2,408 al) coincide con la escala de memoria, por lo que el mecanismo actúa sobre la población relevante. El efecto de silencio inducido por la memoria es débil en términos absolutos, aunque puede ser relevante para civilizaciones anómalamente detectables (estrategia COMUNICAR, $\times 3,0$) o con niveles tecnológicos excepcionalmente altos. En el modelo v5, la verificación de robustez con memoria desactivada ($R_{\text{mem}} \rightarrow 0$, semilla de referencia) varió la tasa de destrucción en < 2 puntos porcentuales y Δr en $< 0,01$; repetir esta verificación sobre el modelo corregido queda como trabajo futuro.

Geometría del disco galáctico. La escala de altura del disco utilizada (300 al) corresponde al disco delgado de gas y polvo; el disco estelar grueso (~ 1000 al) aumentaría las distancias 3D típicas en un factor $\sim 1,5$ y reduciría las tasas de interacción. Este efecto es degenerado con una reducción efectiva de r_{max} y no altera la inversión cualitativa del cociente obs/Poisson, pero los valores absolutos de las distancias al vecino más cercano deben interpretarse como cotas inferiores. Trabajo futuro debería incorporar un modelo de doble disco (thin + thick) con escalas ajustadas a la población estelar de la Vía Láctea.

Predicción observacional. El crecimiento monotónico de la dispersión con la densidad ($\Delta r : +0,005 \rightarrow +0,060$) constituye, en principio, una predicción contrastable: si la HBO opera en galaxias espirales, las fuentes tecnológicas supervivientes en regiones de alta densidad estelar deberían exhibir un exceso de regularidad espacial —distancias al vecino más cercano sistemáticamente mayores que las de la población de nacimientos subyacente— del orden del 5 por ciento sobre el nivel geométrico. Debemos ser francos sobre la dificultad: una señal de esta magnitud es mucho más exigente observacionalmente que la concentración masiva que predecía el modelo v5, requiere estimar la geometría de nacimientos de forma independiente, y probablemente quede fuera del alcance de los catálogos de próxima generación (SKA, WISE) salvo para poblaciones muy numerosas de candidatos. La predicción robusta del modelo corregido es, más bien, negativa: la HBO *no* genera firmas espaciales fuertes; el silencio galáctico que produce es estadísticamente casi indistinguible de la geometría de habitabilidad.

6 CONCLUSIONES

(i) Bajo parámetros de Drake pesimistas ($N_c = 440$, 50 semillas), el mecanismo del Bosque Oscuro con detección físicamente acotada destruye solo $0,59 \pm 0,34\%$ de las civilizaciones, con distancias de destrucción coherentes con la escala del modelo (mediana 736 al). La distribución de supervivientes es superpoissoniana ($r_{\text{obs/P}} = 1,417 \pm 0,043$), pero el contraste apareado con 50 controles ($P_{\text{ataque}} = 0$) muestra que esta estructura es la de los nacimientos ZGH: el efecto neto de la dinámica es $\Delta r = +0,0045 \pm 0,0032$, positivo pero minúsculo.

(ii) Bajo parámetros optimistas ($N_c = 10,000$, 10 semillas DF + 3 de control), la tasa de destrucción asciende a $22,9 \pm 0,5\%$ y el efecto diferencial es $\Delta r_{\text{opt}} = +0,060 \pm 0,008$ ($7,8\sigma$): la dinámica DF *dispersa* a los supervivientes por encima del nivel geométrico ZGH, porque las destrucciones son locales y eliminan preferentemente al vecino más cercano.

Table A1. Parámetros del filtro de Drake para ambos escenarios.

Escenario	f_l	f_i	f_c
Pesimista	10^{-3}	10^{-3}	10^{-2}
Optimista	0,10	0,01	0,20

Table A2. Parámetros fijos del modelo.

Parámetro	Valor	Referencia
$N_\star$	2×10^{11}	—
$r_{\max}$	1000 al	Troitskij (1989); Loeb & Zaldarriaga (2007)
r_{peak} (ZGH)	25,000 al	Lineweaver, Fenner & Gibson (2004)
σ_r (ZGH)	8,000 al	Lineweaver, Fenner & Gibson (2004)
L_{ext}	$1,43 \times 10^8$ años	Sandberg, Drexler & Ord (2018)
θ_{threat}	0,70	libre
α	$0,001 \text{ año}^{-1}$	libre
d_0 (atenuación)	100 al	Loeb & Zaldarriaga (2007); Forgan & Nichol (2011)
p_{fn}	0,05	libre
p_{fp}	0,01*	libre

* Desde la corrección v6, p_{fp} no participa del canal de detección de blancos reales (Ecuación 3 y Apéndice B); se lista por trazabilidad con la versión v5.

(iii) El efecto espacial neto del Bosque Oscuro es, por tanto, una dispersión modesta y monotonica con la densidad ($+0,005 \rightarrow +0,060$), no la concentración masiva ($\Delta r = -0,54$) reportada por la versión previa del modelo. Aquella señal era un artefacto del término aditivo de falsos positivos, que imponía una probabilidad de detección $\geq 0,01$ a cualquier distancia y generaba más del 96 por ciento de las destrucciones a distancias no físicas (mediana $\sim 32,000$ al), con un 30 por ciento de eventos acausales.

(iv) El análisis de sensibilidad de un factor demuestra que p_{fp} era el parámetro individual dominante del modelo v5 —su eliminación cambia las tasas de destrucción en factores de 4–27 e invierte el signo de Δr —, pese a que el análisis de Sobol de esa versión (que no lo incluía entre sus factores) reportaba que ningún parámetro dominaba. La lección es general: la coherencia física de los términos de ruido de detección debe verificarse directamente, y la distribución de distancias de interacción es el diagnóstico natural.

(v) Cuatro parámetros del modelo siguen sin restricción observacional directa (θ_{threat} , d_0 , las fracciones sociológicas, p_{fn}); las tasas absolutas deben interpretarse como exploraciones del espacio de fases. La conclusión cualitativa robusta es negativa y de relevancia directa para SETI: incluso cuando la dinámica del Bosque Oscuro opera de forma ubicua (régimen denso), su firma espacial es débil, y el silencio que produce es casi indistinguible de la geometría de habitabilidad galáctica.

El código, los datos y el historial completo de la corrección v5 $\rightarrow$ v6 están depositados en <https://github.com/CienciaEstelar/dark-forest-mc>.

AGRADECIMIENTOS

El autor agradece a las comunidades de código abierto detrás de NUMPY, SCIPY, PANDAS, SALIB y PYTEST. Esta investigación no recibió financiamiento externo.

DISPONIBILIDAD DE DATOS

Los resultados definitivos del modelo corregido (`docs/resultados_definitivos_fix_pfp_causal.json`: 50 semillas pesimistas, 50 controles apareados y 10 semillas optimistas, con estadísticos por semilla), la trazabilidad completa de la corrección (`docs/ROADMAP_CORRECCION.md`, Revisión 6), la suite de pruebas (regresión con semillas 42, 7, 13, 99, 256, más pruebas de propiedades físicas del canal de detección: ausencia de piso y causalidad) y el código fuente están depositados en <https://github.com/CienciaEstelar/dark-forest-mc>.

APPENDIX A: PARÁMETROS DEL MODELO**APPENDIX B: HISTORIAL DE LA CORRECCIÓN V5 → V6**

La versión v5 de este modelo (DOI Zenodo: 10.5281/zenodo.20451755) incluía la tasa de falsos positivos como término aditivo en la probabilidad de detección: $P_{\text{det}}^{\text{v5}} = p_{\text{fp}} + (1 - p_{\text{fn}} - p_{\text{fp}}) \rho / (1 + (d/d_0)^2)$, con $P_{\text{det}}^{\text{v5}} \rightarrow p_{\text{fp}} = 0,01$ cuando $d \rightarrow \infty$. Una auditoría posterior del código reveló tres consecuencias no reportadas en v5: (i) en el régimen pesimista, el 100 por ciento de las destrucciones ocurría a $d > 2,000$ al, con mediana $\sim 32,000$ al — comparable al radio galáctico y $32\times$ el radio máximo de detección $r_{\text{max}} = 1000$ al que el propio modelo justifica con Troitskij (1989) y Loeb & Zaldarriaga (2007); (ii) el 30 por ciento de las destrucciones violaba la condición causal $d \leq c(t - t_{\text{nac}})$, pues el modelo solo acotaba el horizonte de información del cazador, no el tiempo de viaje de la señal de la presa; y (iii) la eliminación del término ($p_{\text{fp}} = 0$) colapsaba la tasa de destrucción pesimista de 16,1 a 0,7 por ciento y la optimista de 85,8 a 23,0 por ciento, invirtiendo el signo del efecto espacial diferencial (Tabla 2). La corrección v6 (i) excluye p_{fp} del canal de detección de blancos reales —un falso positivo es la detección de una señal sin emisor y no puede localizar una civilización existente— y (ii) impone la condición causal en la dinámica. Ambas propiedades quedan fijadas por pruebas automatizadas en el repositorio público. Todos los resultados de este artículo corresponden al modelo corregido; los valores v5 se reportan únicamente en la Tabla 2 y en este apéndice como registro de la corrección.

REFERENCES

- Brin G. D., 1983, QJRAS, 24, 283
 Carroll-Nellenback J., Frank A., Wright J., Scharf C., 2019, AJ, 158, 117. doi:10.3847/1538-3881/ab31a3
 Cixin L., 2008, The Dark Forest. Chongqing Publishing House
 de Vlarar H. P., 2013, IJA, 12, 53. doi:10.1017/S1473550412000407
 Fermi E., 1950, observaciones no publicadas, Los Álamos
 Fressin F. et al., 2013, ApJ, 766, 81. doi:10.1088/0004-637X/766/2/81
 Forgan D. H., 2009, IJA, 8, 121. doi:10.1017/S1473550408004321
 Forgan D. H., 2011, IJA, 10, 341. doi:10.1017/S1473550411000127
 Forgan D. H., Nichol R. C., 2011, IJA, 10, 77. doi:10.1017/S1473550410000236
 Foucher F., 2023, AcAau, 204, 785. doi:10.1016/j.actaastro.2022.12.007
 Hart M. H., 1975, QJRAS, 16, 128
 Lineweaver C. H., Fenner Y., Gibson B. K., 2004, Science, 303, 59. doi:10.1126/science.1092322
 Loeb A., Zaldarriaga M., 2007, JCAP, 2007, 020. doi:10.1088/1475-7516/2007/01/020
 Maneewongvatana S., Mount D. M., 1999, preimpresión (arXiv:cs/9901013)
 Saltelli A. et al., 2010, Comput. Phys. Commun., 181, 259. doi:10.1016/j.cpc.2009.09.018
 Sandberg A., Drexler E., Ord T., 2018, AcAau, 150, 24. doi:10.1016/j.actaastro.2018.04.030
 Troitskij V. S., 1989, AcAau, 19, 875. doi:10.1016/0094-5765(89)90079-9
 Webb S., 2002, If the Universe Is Teeming with Aliens. Copernicus Books, New York